

PROJECTE FINAL – FASE 3

School Bus – Seguiment de Transport Escolar en Temps Real

Documentació: Introducció, Disseny i Planificació

Fase 3 | 02/02/2026 – 27/02/2026

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Situació actual

El transport escolar és un dels serveis més crítics i sensibles en l'àmbit educatiu. A Espanya, cada dia milers de nens i nenes viatgen en autobusos escolars per arribar als seus centres d'ensenyament. Tot i la seva importància, la gran majoria d'aquests serveis operen sense cap sistema digital de seguiment en temps real: les famílies no saben on és l'autobús, els conductors no disposen d'eines digitals per comunicar incidències i els centres educatius no poden monitoritzar l'estat del recorregut.

Aquesta manca d'informació genera situacions d'estrès i preocupació per a pares i tutors, especialment en casos de retard, incidència o canvi de ruta. Les solucions existents al mercat, com Google Maps o Waze, estan pensades per a ús individual i no contemplen les necessitats específiques del transport escolar: control de rols, gestió de rutes fixes, avisos d'arribada ni integració amb la comunitat educativa.

1.2. L'empresa

EduMov Solutions S.L. és una empresa fictícia de tecnologia educativa fundada el 2023 a Barcelona. La seva missió és millorar la seguretat i la comunicació en l'entorn escolar mitjançant solucions digitals innovadores i accessibles.

Sector:

EdTech (Tecnologia Educativa) i Mobility Tech, enfocada al segment K-12 (educació primària i secundària).

Estructura organitzativa:

- Direcció General: responsable d'estratègia i relacions institucionals
- Departament IT: format per 4 desenvolupadors júnior (l'equip del projecte)
- Departament de Vendes: gestió de contractes amb centres educatius
- Departament de Suport: atenció a conductors i famílies

El Departament IT és el responsable del desenvolupament i manteniment de l'aplicació School Bus, producte principal de l'empresa.

1.3. Necessitats

EduMov Solutions S.L. ha detectat les següents necessitats al mercat del transport escolar:

- Les famílies necessiten saber on és l'autobús en temps real per organitzar-se millor i reduir l'ansietat.
- Els conductors necessiten una eina senzilla per compartir la seva ubicació i avisar d'incidències sense distraccions.
- Els centres educatius necessiten supervisar que les rutes es compleixen correctament i que els alumnes arriben a destí.
- Existeix una bretxa tecnològica: el 78% dels centres d'educació primària a Espanya no disposen de cap sistema digital de seguiment del transport escolar (dada estimada basada en estudis del sector EdTech 2024).

La solució proposada, School Bus, cobreix totes aquestes necessitats amb una aplicació Android específicament dissenyada per a aquest context.

1.4. Anàlisi DAFO

 FORTALEZAS (Strengths) • Equip amb coneixements en Android, Java i Google Maps SDK • Solució específica per a transport escolar, poc competida • Integració GPS en temps real amb FusedLocationProvider • Interfície clara amb rols diferenciats (conductor, estudiant, pares)	 OPORTUNITATS (Opportunities) • Creixent demanda de solucions de seguretat escolar • Escassa competència en el mercat de transport escolar local • Possible escalabilitat a altres centres i municipis • Integració futura amb sistemes de notificació push
 DEBILITATS (Weaknesses) • Dependència de Google Maps API (costos si escala) • Aplicació només per Android (exclou iOS) • Equip reduït (4 persones), temps limitat • Sense experiència prèvia en projectes de producció reals	 AMENACES (Threats) • Aplicacions generals (Google Maps) com a alternativa gratuïta • Problemes de privacitat i protecció de dades menors • Canvis en les polítiques de Google Maps API • Connexió a internet inestable en zones rurals

1.5. Justificació

El projecte School Bus es justifica per la confluència de tres factors: la necessitat real del mercat, la viabilitat tècnica i l'oportunitat d'innovació. El transport escolar és un sector on la digitalització arriba tard, però on l'impacte pot ser molt significatiu en termes de seguretat i tranquil·litat de les famílies.

Des del punt de vista tècnic, l'equip disposa dels coneixements necessaris per implementar la solució: Android Studio, Java, Google Maps SDK i FusedLocationProvider per a geolocalització. La utilització d'SQLite o PostgreSQL permet gestionar les dades de manera eficient i segura.

Finalment, el projecte té un valor pedagògic clar: permet aplicar de forma integrada tots els coneixements adquirits al llarg del curs (backend, frontend mòbil, bases de dades, API REST) en un projecte real amb usuaris finals identificables.

2. DISSENY

2.1. Gestió d'alternatives

Alternatives de plataforma considerades

Abans de decidir-nos per Android natiu amb Java, l'equip va avaluar les següents alternatives:

Alternativa	Avantatges	Inconvenients	Decisió
Android (Java) natiu	Accés complet a GPS, rendiment òptim	Només Android, codi més verbós	✅ ESCOLLIT
Flutter (Dart)	Multiplataforma (Android + iOS)	Menys control natiu GPS, corba aprenentatge	❌ Descartat
React Native	Multiplataforma, reutilitza web JS	Limitacions GPS en segon pla	❌ Descartat
PWA (Web App)	Universal, sense instal·lació	GPS poc fiable en mòbils, offline limitat	❌ Descartat

Alternatives de base de dades

BD	Avantatges	Inconvenients	Decisió
SQLite (local)	Senzill, sense servidor, ràpid	No escalable, sense accés remot	✅ Versió MVP
PostgreSQL	Escalable, relacional complet	Requereix servidor, configuració	✅ Versió Pro
Firebase Realtime DB	Sincronització en temps real	Dependència Google, costos elevats	❌ Descartat

2.2. Definició del projecte

2.2.1. Descripció general

School Bus és una aplicació Android que permet fer el seguiment del transport escolar en temps real. L'aplicació ofereix tres rols diferenciats:

- Conductor: comparteix la seva ubicació GPS en temps real, gestiona la ruta assignada i pot enviar avisos d'arribada o incidències.
- Alumne: visualitza la posició actual de l'autobús en un mapa interactiu i pot consultar el temps estimat d'arribada.
- Pare/Mare/Tutor: rep notificacions d'estat, visualitza la ruta i la posició del bus, i pot veure quan l'alumne ha pujat o baixat.

La comunicació entre l'aplicació del conductor i les de les famílies es fa a través d'un backend REST API que gestiona les ubicacions, rutes i usuaris. El mapa es renderitza amb Google Maps SDK i la localització GPS s'obté via FusedLocationProvider per garantir precisió i eficiència de bateria.

2.2.2. Objectius

Objectius generals:

- Desenvolupar una aplicació Android funcional per al seguiment del transport escolar en temps real.
- Millorar la seguretat i la tranquil·litat de les famílies mitjançant informació actualitzada.
- Facilitar la feina dels conductors amb eines digitals senzilles i intuïtives.

Objectius específics:

- Implementar el sistema de geolocalització en temps real amb FusedLocationProvider.
- Integrar Google Maps SDK per mostrar la posició del bus i la ruta sobre el mapa.
- Crear un sistema d'autenticació per rols (conductor, alumne, pares).
- Desenvolupar el backend REST API per gestionar usuaris, rutes i ubicacions.
- Implementar notificacions push per avisar d'esdeveniments clau (arribada, retard, incidència).
- Assolir un MVP (Mínim Producte Viable) funcional en el termini establert (27/02/2026).

2.2.3. Desglossament de tasques

(Correspon exactament amb les tasques de l'apartat 3.3)

#	Tasca	Durada	Recursos	Responsable
T01	Configuració entorn de desenvolupament (Android Studio, Git, emulador)	3 dies	Android Studio, Git	Tot l'equip
T02	Disseny de la base de dades (entitats, relacions, esquema)	2 dies	draw.io, PostgreSQL	Dev Backend
T03	Implementació BD SQLite (MVP) i script PostgreSQL	3 dies	SQLite, PostgreSQL	Dev Backend
T04	Desenvolupament backend REST API (Node.js/Express o Spring)	5 dies	Node.js / Java Spring	Dev Backend
T05	Mòdul d'autenticació i gestió d'usuaris (rols)	3 dies	Firebase Auth / JWT	Dev Backend
T06	Disseny wireframes i UI (totes les pantalles)	3 dies	Figma	Dev Frontend
T07	Pantalla d'inici de sessió i registre (Android)	2 dies	Android Studio, Java	Dev Frontend
T08	Mapa del conductor (GPS + Google Maps SDK)	4 dies	Google Maps SDK, FusedLocation	Dev GPS
T09	Mapa de l'alumne/pare (visualització ruta + posició bus)	3 dies	Google Maps SDK	Dev GPS

#	Tasca	Durada	Recursos	Responsable
T 1 0	Mòdul de gestió de rutes (backend + frontend)	3 dies	Android Studio, API	Dev Backend + Frontend
T 1 1	Sistema de notificacions (avisos arribada/incidències)	3 dies	Firebase Cloud Messaging	Dev Backend
T 1 2	Integració frontend-backend i proves d'integració	4 dies	Postman, Android Emulator	Tot l'equip
T 1 3	Testing i correcció de bugs (funcional, GPS, mapa)	3 dies	JUnit, testing manual	Tot l'equip
T 1 4	Documentació tècnica i memòria del projecte	4 dies	Word, draw.io	Tot l'equip
T 1 5	Preparació presentació final i demo	2 dies	PowerPoint, dispositiu físic	Tot l'equip

3. PLANIFICACIÓ

3.1. Anàlisi de riscos

Per a cada risc identificat, s'ha completat la taula amb importància, probabilitat, elements afectats i plans d'actuació:

Risc	Import àn.	Proba b.	Afecta a	Pla prevenció	Pla si ocorre
Problemes amb Google Maps API (quota, cost, canvis)	Alta	Mitjana	T08, T09	Usar plan gratuït, monitoritzar ús	Migrar a OpenStreetMap (Leaflet)
GPS imprecís o inestable en l'emulador	Alta	Alta	T08, T09, T12	Provar en dispositiu físic des de l'inici	Simular ruta amb dades mock per a demos
Conflictes de codi en repositori Git	Mitjana	Alta	T04–T12	Branques per funcionalitat, revisió PR obligatòria	Resoldre conflictes manualment, reunió d'equip
Retard en el desenvolupament del backend	Alta	Mitjana	T04, T05, T10, T11	Prioritzar MVP, tasques paral·leles	Simplificar API, eliminar funcionalitats no crítiques
Problemes de connectivitat / backend caigut	Mitjana	Baixa	T12, T13	Usar Railway/Render amb monitorització	Mode offline amb dades cau local
Membre de l'equip indisposat (malaltia, etc.)	Alta	Baixa	Tot el projecte	Documentar tot, codi comentat, wiki Git	Redistribuir tasques, prioritzar MVP
Temps insuficient per completar totes les funcionalitats	Alta	Mitjana	T11, T12, T15	Planificació Gantt realista, reunions setmanals	Reduir scope a MVP, documentar el que falta
Problemes de privacitat (GDPR / dades menors)	Alta	Baixa	Tot el projecte	No emmagatzemar dades personals reals, usar dades fictícies	Eliminar dades sensibles, revisar implementació auth

3.2. Recursos

Pressupost detallat del projecte. Tots els recursos han estat llistats, incloent els gratuïts. Les hores de treball humà estan quantificades a preu de mercat per a un/a desenvolupador/a júnior (25€/h).

Descripció	Unitats	Preu unitari	Cost total
Desarrollador Backend (T02, T03, T04, T05, T10, T11) – 80h	80 h	25 €/h	2.000 €
Desarrollador Frontend Android (T06, T07, T09) – 60h	60 h	25 €/h	1.500 €
Desarrollador GPS / Maps (T08, T09) – 50h	50 h	25 €/h	1.250 €
Tasques compartides (T01, T12, T13, T14, T15) – 4 persones × 30h	120 h	25 €/h	3.000 €
Android Studio (IDE)	1 llicència	0 € (gratuït)	0 €
Git / GitHub	1 repositori	0 € (pla gratuït)	0 €
Google Maps SDK (pla gratuït fins 28.000 càrregues/mes)	1 clau API	0 € (pla gratuït)	0 €
Firebase Authentication (pla Spark)	1 projecte	0 € (gratuït)	0 €
Firebase Cloud Messaging (notificacions)	1 projecte	0 € (gratuït)	0 €
Hosting Backend (Railway pla gratuït)	1 mes	0 € (pla gratuït)	0 €
PostgreSQL (Railway / local)	1 instància	0 € (pla gratuït)	0 €
Figma (wireframes i disseny UI)	1 llicència	0 € (pla gratuït)	0 €
Postman (testing API)	1 llicència	0 € (pla gratuït)	0 €
draw.io (diagrames BD i arquitectura)	1 llicència	0 € (gratuït)	0 €
Dispositiu Android físic per a proves	1 dispositiu	0 € (propi)	0 €

COST TOTAL DEL PROJECTE

7.750 €

3.3. Tasques: definició i temporalització

3.3.1. Definició de tasques

#	Tasca	Durada	Inici	Recurs	Responsable
T01	Configuració entorn	3 d	02/02	Android Studio, Git	Tot l'equip
T02	Disseny BD	2 d	05/02	draw.io	Dev Backend
T03	Implementació BD	3 d	07/02	SQLite, PostgreSQL	Dev Backend

#	Tasca	Durada	Inici	Recurs	Responsable
T04	Backend REST API	5 d	10/02	Node.js / Spring	Dev Backend
T05	Autenticació i rols	3 d	10/02	Firebase Auth / JWT	Dev Backend
T06	Disseny wireframes UI	3 d	05/02	Figma	Dev Frontend
T07	Login i registre (Android)	2 d	10/02	Android Studio	Dev Frontend
T08	Mapa conductor (GPS)	4 d	12/02	Google Maps, FusedLoc.	Dev GPS
T09	Mapa alumne/pare	3 d	17/02	Google Maps SDK	Dev GPS + Frontend
T10	Gestió de rutes	3 d	17/02	Android Studio, API	Backend + Frontend
T11	Sistema notificacions	3 d	17/02	Firebase Messaging	Dev Backend
T12	Integració i proves integr.	4 d	20/02	Postman, Emulador	Tot l'equip
T13	Testing i bugs	3 d	21/02	JUnit, testing manual	Tot l'equip
T14	Documentació tècnica	4 d	02/02	Word, draw.io	Tot l'equip
T15	Presentació final i demo	2 d	25/02	PowerPoint, dispositiu	Tot l'equip

3.3.2. Temporalització – Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt mostra la distribució temporal de totes les tasques del projecte durant la Fase 3 (02/02/2026 – 27/02/2026). Les tasques estan codificades per color segons la seva àrea funcional.

#	Tasca	L02	M03	X04	J05	V06	L09	M10	X11	J12	V13	L16	M17	X18	J19	V20	L23	M24	X25	J26	V27
T01	Configuració entorn																				
T02	Disseny BD																				
T03	Implementació BD																				

#	Tasca	L02	M03	X04	J05	V06	L09	M10	X11	J12	V13	L16	M17	X18	J19	V20	L23	M24	X25	J26	V27
T04	Backend REST API																				
T05	Autenticació i rols																				
T06	Wireframes UI																				
T07	Login i registre																				
T08	Mapa conductor GPS																				
T09	Mapa alumne/pare																				
T10	Gestió de rutes																				
T11	Notificacions push																				
T12	Integració i proves																				
T13	Testing i bugs																				
T14	Documentació																				
T15	Presentació final																				

Llegenda de colors:

Configuració	Backend	Frontend	GPS / Maps	Testing/Integr.
--------------	---------	----------	------------	-----------------

3.4. Definició del seguiment

Plantilla genèrica (sense dades) que s'utilitzarà al llarg del projecte per monitoritzar el progrés de cada tasca:

#	Tasca	T. estimat	T. real	C. estimat	C. real	Problemes / Solució adoptada
T01						
T02						
T03						
T04						
T05						
T06						
T07						
T08						
T09						

#	Tasca	T. estimat	T. real	C. estimat	C. real	Problemes / Solució adoptada
T1 0						
T1 1						
T1 2						
T1 3						
T1 4						
T1 5						
TO TA L						

Instruccions d'ús: Aquesta plantilla s'actualitzarà setmanalment durant les reunions d'equip. Per a cada tasca completada, s'ompliran els camps de temps real, cost real i, si escau, els problemes trobats i la solució adoptada. Això permetrà detectar desviacions i actuar de forma ràpida.